



模块四：评价与数据看板

评价闭环、商品展示与统计分析 · 分工任务书

项目：轻量级外卖服务平台（仿饿了么）

编制日期：2026 年 9 月 3 日

需求基线：lightweight-takeout-platform 最新 SRS

用途：四人任务分工、接口设计、测试和交叉验收

模块四：评价与数据看板（蓝色）

目标：形成“已完成订单—顾客评价—商家回复—管理员治理”的闭环，并为顾客、商家和管理员提供口径一致、权限隔离的数据看板。

1. 评价闭环

角色	能力	限制
顾客	对已完成本人订单提交 1—5 分、文字和最多 3 张图片；查看商家回复。	未完成、非本人、重复评价、超长文字或非法图片均拒绝。
商家	查看本店可展示评价；对未回复评价提交一次回复。	不能修改顾客评分和原文，不能直接删除差评。
管理员	按治理规则隐藏或恢复违规评价，记录处理原因。	治理只改变展示状态，不物理删除原内容和审计信息。

2. 数据看板

看板	指标	权限与口径
顾客消费分析	按月份/年份的消费金额、订单次数、店铺和品类分布及排行。	只能查询本人；只统计已完成有效订单。
商家经营看板	完成订单量、营业额、客单价、热销商品、销量趋势和评分趋势。	只能查询本人店铺；取消订单和无效支付不计。
管理员平台看板	用户、商家、店铺、骑手、订单数量，营业额、订单趋势、配送完成与异常数量。	仅管理员；异常率分母为所选期间进入配送的任务数。
商品展示增强	库存、销量、热销排名、价格、折扣、限购和活动状态。	销量与看板使用相同有效订单口径；售罄、下架和超限购不可购买。

3. 数据库与查询设计

- `review`：order_id 唯一、user_id、merchant_id、rating、content、status、created_at；以唯一约束防止重复评价。
- `review_image`：评价图片地址、顺序和媒体信息；每条评价最多 3 张。
- `review_reply`：review_id 唯一、merchant_id、content、created_at；确保每条评价最多一个有效商家回复。

- `review_moderation_log`：评价、原/新状态、管理员、原因、时间，禁止覆盖历史记录。
- 统计以订单快照和完成时间为事实源；金额、销量、品类和店铺维度建立必要联合索引。
- 大范围查询必须限制日期范围，列表分页；热点汇总可缓存，但订单状态变化后需按规则失效。

4. 后端接口

- `POST /api/v1/orders/{id}/reviews`：订单所有者提交评价。
- `GET /api/v1/merchants/{id}/reviews`：分页查询可展示评价。
- `POST /api/v1/reviews/{id}/reply`：评价所属店铺商家回复。
- `PATCH /api/v1/admin/reviews/{id}/visibility`：管理员隐藏或恢复，并填写原因。
- `GET /api/v1/me/analytics/consumption`：当前顾客消费分析。
- `GET /api/v1/merchant/analytics/operations`：当前商家经营数据。
- `GET /api/v1/admin/analytics/platform`：平台统计；所有接口通过日期、维度、分页和排序查询参数筛选。

5. 前端任务

- 顾客评价编辑页、图片预览、字数/评分校验和提交成功状态。
- 商品/店铺评价列表及商家回复展示。
- 商家回复工作台和管理员评价治理页。
- 用户、商家、管理员三套看板：指标卡、趋势图、排行表、时间筛选器和无数据状态。
- 商品详情展示库存、销量、热销排名、折扣与限购，活动过期或售罄后禁用购买。
- 图表同时提供数值和文本说明，避免只用颜色表达趋势。

6. 测试与验收

- 非订单用户、未完成订单、重复评价、评分越界、超长文字和非法图片均不能提交。
- 商家 A 不能回复商家 B 的评价，也不能修改或删除顾客差评。
- 普通用户不能治理评价；管理员的隐藏与恢复均产生完整审计记录。
- 取消订单不计消费、营业额和销量；相同筛选条件下汇总与明细可核对。
- 顾客不能查询他人消费数据，商家不能跨店查询，普通用户不能访问平台看板。
- 以课程约定数据规模执行统计性能测试，验证索引、分页和缓存行为。
- **验收终点**：评价权限正确且不丢审计数据，三类看板在相同时间范围内与有效订单明细一致。

7. 交付物

评价状态和权限矩阵、统计口径表、ER 图与迁移 SQL、索引方案、评价/回复/治理接口与页面、三类看板、聚合查询、接口集合、权限/聚合/性能测试及核对样例。